# REPORT DI REGISTRO WINDOWS

ESPLORAZIONE DI PROCESSI, THREAD, HANDLE E REGISTRO DI WINDOWS

## OBIETTIVO

In questo laboratorio ho utilizzato Process Explorer della Suite SysInternals di Windows per esplorare i processi attivi sul sistema, analizzare i thread e gli handle associati a un processo e osservare la relazione tra processo padre e processo figlio. Ho inoltre utilizzato l'Editor del Registro di Windows per modificare una chiave di configurazione relativa a Process Explorer e osservarne l'effetto.

## SVOLGIMENTO

### PARTE 1: ESPLORAZIONE DEI PROCESSI

Per prima cosa ho scaricato la Windows SysInternals Suite dal sito Microsoft e ho estratto tutti i file in una cartella.

Ho aperto il file procexp.exe e ho accettato il contratto di licenza (EULA) apparso alla prima esecuzione. Una volta avviato, Process Explorer mi ha mostrato l'elenco di tutti i processi attualmente in esecuzione, organizzati in una struttura ad albero che mette in evidenza la relazione tra processo padre e processi figli.

Per individuare il processo del browser web ho usato l'icona “Find Window's Process”, trascinandola sulla finestra del browser aperto (nel mio caso Google Chrome). Process Explorer mi ha evidenziato il processo chrome.exe corrispondente, mostrandomi anche tutti i suoi processi figli, dato che ogni scheda e ogni estensione di Chrome viene eseguita come processo separato.

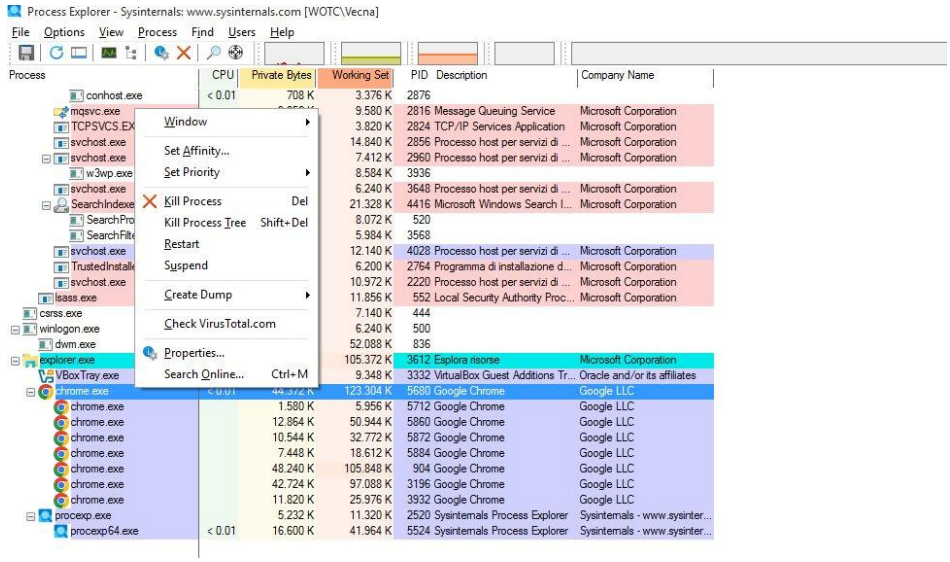



*Figura 1: Process Explorer con il processo chrome.exe espanso e i relativi processi figli evidenziati*

Ho poi terminato il processo del browser facendo clic destro su di esso e selezionando “Kill Process”. Non appena ho confermato, la finestra del browser si è chiusa immediatamente insieme a tutte le sue schede.

Dopo questo, ho aperto un Prompt dei Comandi e ho usato di nuovo “Find Window's Process” per individuarlo in Process Explorer. Ho visto che il processo cmd.exe ha come processo padre explorer.exe e possiede a sua volta un processo figlio chiamato conhost.exe (Console Window Host), che gestisce la finestra del terminale.

A questo punto, dal Prompt dei Comandi ho lanciato un comando ping. Osservando Process Explorer ho notato la comparsa di un nuovo processo figlio sotto cmd.exe, chiamato PING.EXE, che rappresenta l'esecuzione del comando.

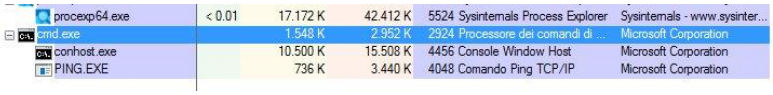



*Figura 2: cmd.exe con i processi figli conhost.exe e PING.EXE durante l'esecuzione del comando ping*

Ho poi fatto clic destro sul processo conhost.exe e selezionato “Check VirusTotal” per verificare la presenza di contenuti malevoli, accettando i termini di servizio richiesti. Infine ho terminato il processo cmd.exe con “Kill Process”: terminando il processo padre, anche il processo figlio conhost.exe è stato terminato insieme a lui.

## PARTE 2: ESPLORAZIONE DI THREAD E HANDLE

Per la seconda parte ho riaperto un Prompt dei Comandi e in Process Explorer ho fatto clic destro sul processo cmd.exe selezionando “Properties”. Nella finestra delle proprietà ho aperto la scheda “Threads”, che mostra i thread attivi del processo.

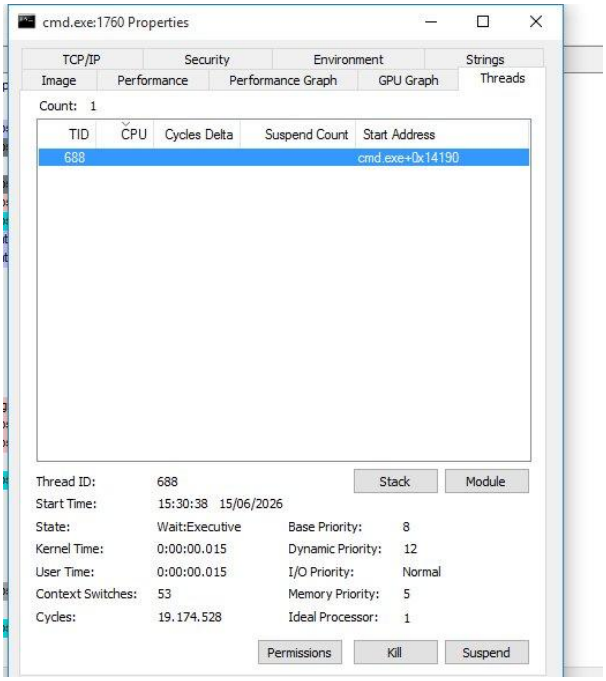



*Figura 3: Scheda Threads nelle proprietà del processo, con i dettagli del thread attivo*

In questa finestra ho trovato diverse informazioni sul thread: l'ID del thread (TID), l'utilizzo della CPU, i Cycles Delta, il Suspend Count e l'indirizzo di partenza (Start Address). Più in basso sono indicati anche l'ora di avvio (Start Time), lo stato (State), il tempo di kernel e utente, il numero di cambi di contesto (Context Switches), il

numero di cicli (Cycles), le priorità (Base, Dynamic, I/O, Memory) e il processore ideale. In fondo alla finestra ci sono inoltre i pulsanti per visualizzare lo Stack o il Module, oppure per terminare (Kill) o sospendere (Suspend) il thread.

Successivamente, sempre in Process Explorer, ho selezionato il processo conhost.exe e dal menu View ho attivato Lower Pane View > Handles, per visualizzare l'elenco degli handle aperti da quel processo.

| Type | Name |
|---|---|
| Directory | \KnownDlls |
| File | C:\Users\vecna |
| File | \Device\ConDrv |
| File | \Device\ConDrv |
| File | \Device\ConDrv |
| File | \Device\ConDrv |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions |
| Key | HKCU |
| Key | HKLM |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\SESSION MANAGER |
| Key | HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Ids |
| Thread | cmd.exe(1760): 688 |

*Figura 4: Elenco degli handle del processo conhost.exe*

Esaminando la lista ho visto che gli handle puntano a risorse di tipo diverso: cartelle (Directory, come \KnownDlls), file (come il profilo utente C:\Users\vecna e diversi handle al driver \Device\ConDrv), chiavi di registro (Key, ad esempio alcune chiavi relative a impostazioni di lingua e ordinamento sotto HKLM e HKCU) e infine un thread, in questo caso il thread 688 del processo cmd.exe. In pratica gli handle rappresentano i riferimenti che un processo mantiene verso oggetti del sistema, file, chiavi di registro, dispositivi e thread, necessari per il suo funzionamento.

Una volta esaminati gli handle, ho chiuso Process Explorer.

## PARTE 3: ESPLORAZIONE DEL REGISTRO DI WINDOWS

Per l'ultima parte ho aperto l'Editor del Registro di sistema digitando regedit nella barra di ricerca di Windows e confermando il prompt dei permessi.

Il Registro di Windows è un database gerarchico che memorizza la maggior parte delle impostazioni di configurazione del sistema operativo e dell'ambiente desktop. È organizzato in cinque hive principali: HKEY_CLASSES_ROOT (associazioni dei file e dati su ProgID, CLSID e IID), HKEY_CURRENT_USER (impostazioni dell'utente attualmente connesso), HKEY_LOCAL_MACHINE (configurazione specifica del computer), HKEY_USERS (impostazioni di tutti gli utenti del computer, di cui HKEY_CURRENT_USER è una sottochiave) e HKEY_CURRENT_CONFIG (informazioni hardware usate all'avvio).

Mi sono spostato nel percorso seguente, dove ho trovato la chiave EulaAccepted, inizialmente impostata su 0x00000001 (1), che indica che l'EULA di Process Explorer era già stata accettata in precedenza:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer\EulaAccepted
```

Ho fatto doppio clic sulla chiave e ho cambiato il dato del valore da 1 a 0, per simulare una licenza non accettata.

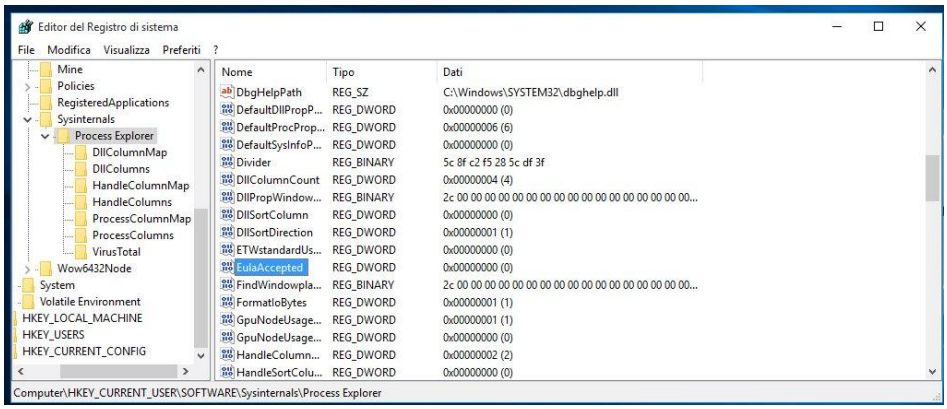



*Figura 5: Chiave EulaAccepted in HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer, con valore impostato a 0x00000000 (0)*

Dopo la modifica, il valore nella colonna Dati risulta:

```
0x00000000 (0)
```

Infine, ho riaperto procexp.exe dalla cartella SysinternalsSuite. Questa volta, all'apertura, è ricomparsa la finestra del contratto di licenza (EULA) di Process Explorer, la stessa vista alla primissima esecuzione.




*Figura 6: Finestra del contratto di licenza di Process Explorer, riapparsa dopo aver impostato EulaAccepted a 0*

Questo succede perché Process Explorer controlla proprio il valore di questa chiave di registro per decidere se mostrare o no la richiesta di accettazione della licenza: se è 0 (o la chiave non esiste), il programma considera l'EULA non accettata e la richiede di nuovo all'avvio.

## CONCLUSIONI

Con questo laboratorio ho capito meglio come funziona Process Explorer e a cosa servono i diversi livelli di informazione che fornisce su un sistema Windows. Ho visto in pratica la relazione tra processo padre e processo figlio (cmd.exe, conhost.exe e PING.EXE) e come terminare un processo padre comporti la terminazione automatica dei suoi figli. Ho anche capito la differenza tra thread, le unità di esecuzione di un processo, e handle, i riferimenti che un processo mantiene verso file, chiavi di registro, dispositivi e altri oggetti di sistema. Infine, lavorando sul Registro di Windows, ho visto come un'applicazione possa salvare le proprie impostazioni, come l'accettazione di un EULA, in una chiave di registro, e come modificare quella chiave ne cambi il comportamento al successivo avvio.